

浙江大学海洋学院

海上风电工程与技术

朱嵘华

Zhu. Richard@zju. edu. cn

目 录

CONTENTS

第一课 概论

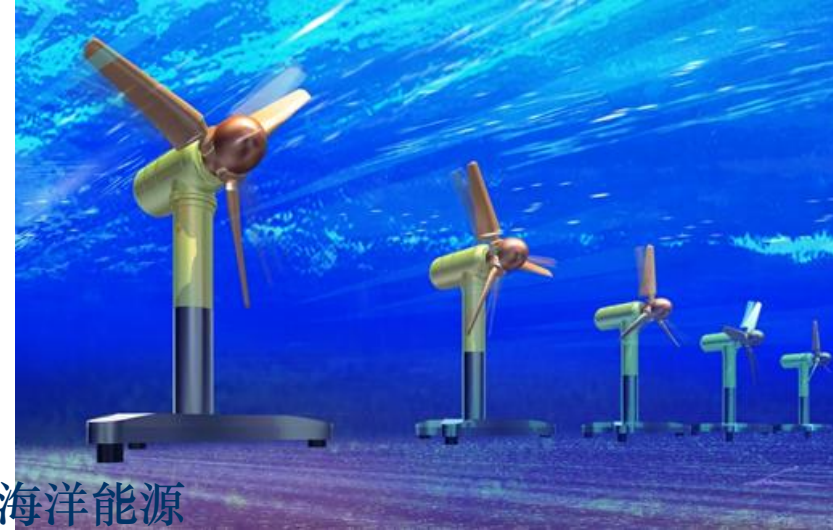
- 一. 能源变革和工业革命
- 二. 海洋能源及海上风电
- 三. 全球海上风电发展
- 四. 海上风电工程及技术
- 五. 重点研究方向

一、能源变革和工业革命

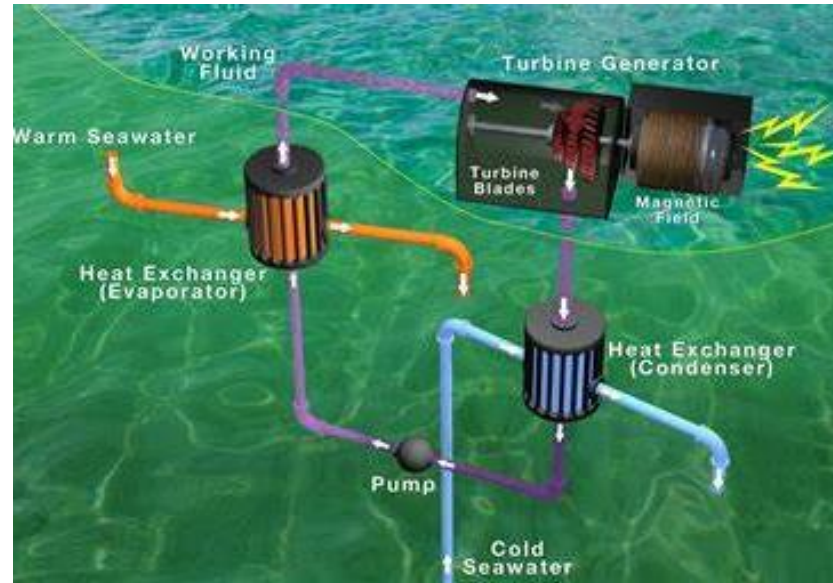
- 第一次工业革命：蒸汽机-**煤炭**
- 第二次工业革命：电力和内燃机-**石油**
- 第三次工业革命：计算机和新型通讯-**可再生能源、清洁能源**
- 第四次工业革命：人工智能 – **高密度、小型化能源**



二、海洋能源及海上风电



海洋能源



二、海洋能源及海上风电

海上风电是当前高速发展的新能源
是传统能源的补充和替代



- 单机容量大：单个风机10MW（100亩光伏功率）；
- 风场规模大：中国50米水深可开发容量**25个三峡**，已经规划200,000MW开发量（**12三峡大坝**）；
- 规划总投资**4万亿**，截止2020投资**2000亿**。

海上风电投资风起云涌

日本软银投资海上风电

Japan's SoftBank into offshore wind

2020年10月20日，国家能源集团与法国电力集团（EDF）

sina 新浪财经 滚动新闻 > 正文

全国首个中外合资海上风电项目落地揭牌，项目

2020年10月20日 21:29 澎湃新闻

新浪财经APP

原标题：全国首个中外合资海上风电项目落地揭牌，项目总投资80亿元

10月20日，国家能源集团与法国电力集团（EDF）合资建设的国华投资江苏东台50万千瓦海上风电项目正式落地揭牌暨深化中法合作仪式在南京举行。这标志着我国首个中外合资海上风电项目正式落地，我国海上风电市场正式向外资打开了大门，为“一带一路”倡议再添能源合作项目。

江苏省省长吴政隆、法国驻华大使罗梁、国家能源局总经济师郭智、国家能源集团总经理刘国力、法国电力集团副总裁傅楷德（Fabrice Fourcade）出席揭牌仪式，并就进一步深化中法合作进行了



Publicover in Tokyo Friday, April 04 2014

r-backer SB Energy – the renewables development arm of telecoms giant SoftBank – is entering the offshore wind investing in a 90MW project north of Tokyo.

pokesperson declined to comment on the “very preliminary” plan, beyond reports that it will participate in the project with an undisclosed investment. and Power Energy will install turbines up to 1.6km from the coast near Iwaki prefecture.

SHARE STORY

Tweet

Share

Contact Us

目 录

CONTENTS

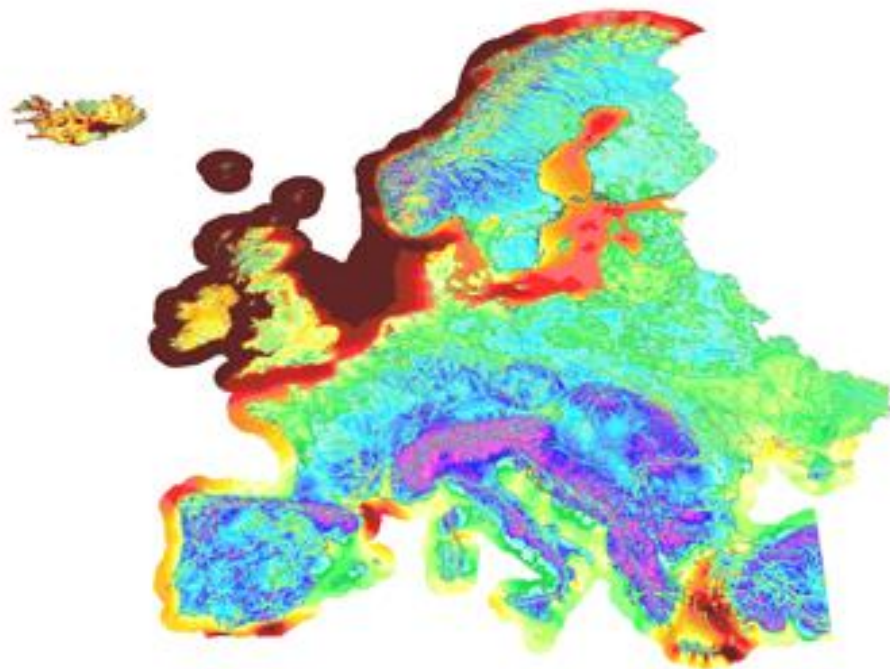
- 一. 工业革命和能源
- 二. 海洋能及海上风电
- 三. 全球海上风电简析
- 四. 海上风电技术
- 五. 重点研究方向

三、全球海上风电

欧洲海上风电资源

丹麦、
英国、
德国、
挪威

WIND RESOURCE OF EUROPE

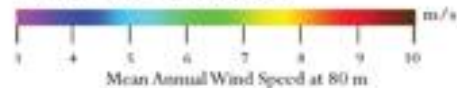


Wind Resource of Europe at 2 km grid cell resolution.

SOURCE: Data and image developed by AWS Truepower for
windNavigator®
windNavigator.com | awstruepower.com

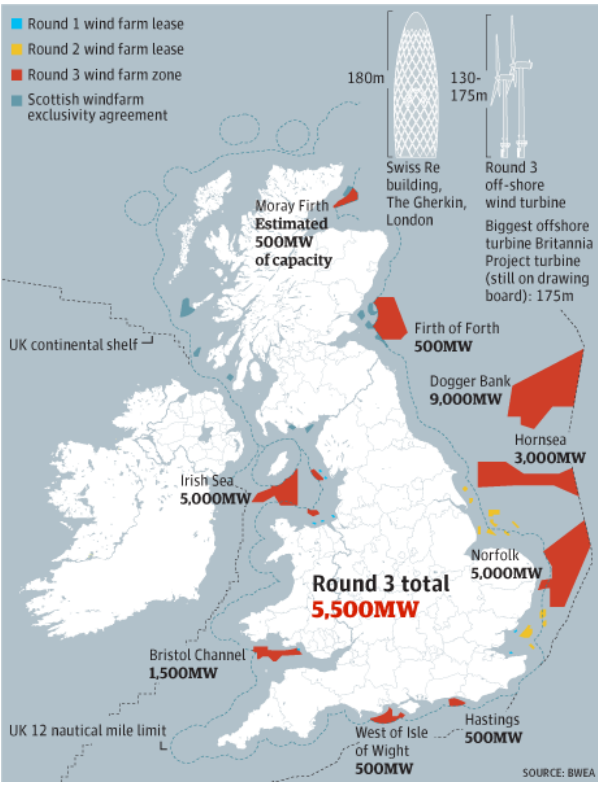
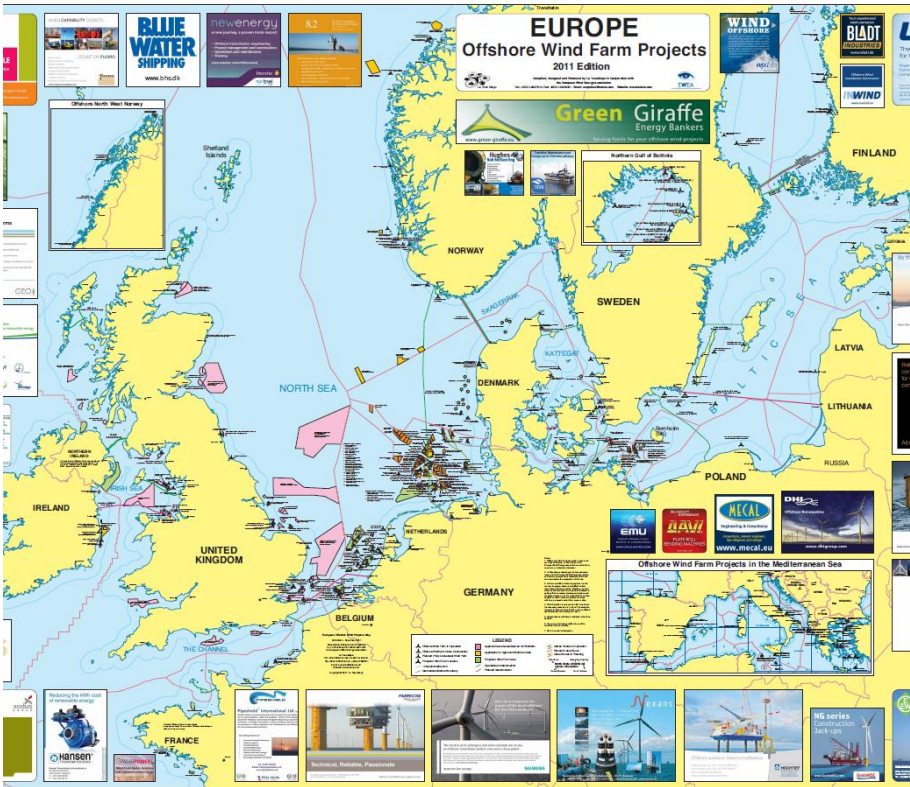


AWS Truepower™
Where science delivers performance.



三、全球海上风电

欧洲海上风电资源及发展现状（丹麦、英国、德国、挪威）



	2015	2017	2019
UK (RMB)	1.1	0.6	0.4
Germany (RMB)	1.2	0.7	0.5

三、全球海上风电

欧洲海上风电资源及发展现状（丹麦、英国、德国、挪威）



三、全球海上风电

欧洲海上风电资源及发展现状（丹麦、英国、德国、挪威）



比利时



德国

三、全球海上风电

欧洲海上风电资源及发展现状（丹麦、英国、德国、挪威）



Atlantis Resources Ltd 创始人



诺贝尔物理学奖得主Konstantin Novoselov

三、全球海上风电



中国海上风机进入挪威



Norway trial for Ming Yang 6MW



By Darius Snieckus in Glasgow Friday, June 13 2014
Updated: Monday, June 16 2014

Chinese wind group Ming Yang has set the seal on a heads of agreement with Norway's Marin Energi Testcenter (MetCentre) to erect a 6MW Super Compact Drive (SCD) turbine prototype off the coast of the Scandinavian country.

SHARE STORY

Tweet

in Share

推荐 1

Contact Us

2014年随同李克强总理团中英能源会话



朱嵘华

原龙源
集团董
事长

英国
能源
署

原国家
发改委
副主任、
国家能
源局局
长

国家能
源局新
能源司
司长

原神华
集团董
事长

考试与考核

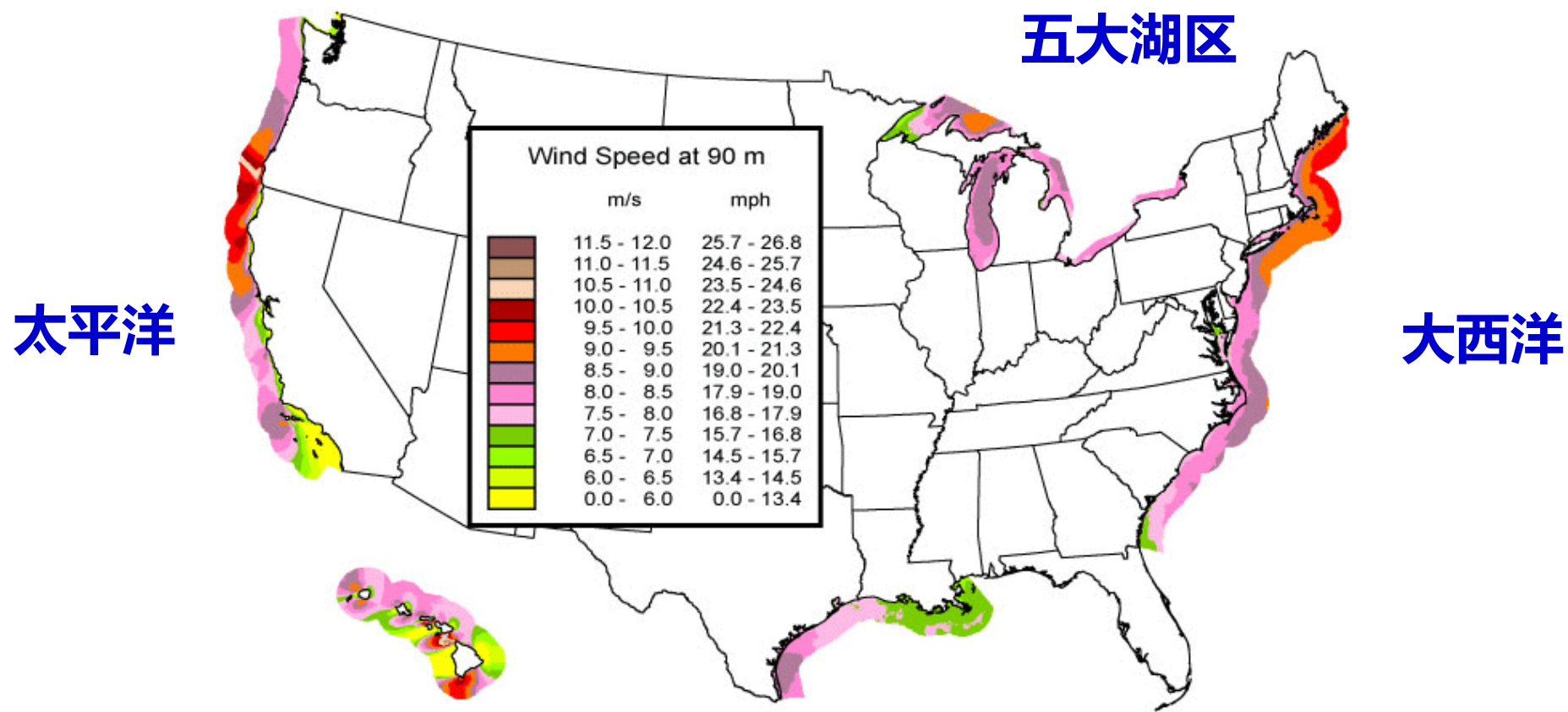


本科生：30%平时作业+70%期末开卷考试

研究生：30%平时作业+70%期末小组课题（PPT）

三、全球海上风电

美国能源战略及美国海上风电



三、全球海上风电

亚洲海上风电发展



- 日本
- 印度
- 韩国
- 越南
- 泰国
- 菲律宾



三、全球海上风电

亚洲海上风电发展



孟加拉



尼泊尔总理奥利

技术兴邦
产业报国